

Rapport de stage

JOUR 1

Objectif : Installation d'Ubuntu Server et découverte de l'environnement Linux

Missions réalisées

Lors de cette première journée de stage, j'ai découvert l'environnement Linux à travers l'installation d'Ubuntu Server. L'objectif était de comprendre le fonctionnement d'un système d'exploitation utilisé massivement dans les infrastructures serveurs et les environnements professionnels.

Avant l'installation, j'ai préparé une machine destinée à recevoir le système. J'ai ensuite lancé l'assistant d'installation d'Ubuntu Server et configuré les paramètres essentiels :

- Langue du système ;
- Disposition du clavier ;
- Nom de la machine ;
- Compte administrateur ;
- Mot de passe sécurisé ;
- Configuration réseau.

Une fois l'installation terminée, j'ai redémarré le serveur afin de vérifier le bon fonctionnement du système.

Après la connexion, j'ai commencé à me familiariser avec le terminal Linux en utilisant plusieurs commandes fondamentales.

Commandes principales

- `pwd` : affiche le répertoire courant.
- `ls` : liste les fichiers et dossiers.
- `cd` : permet de se déplacer.
- `apt` : gère l'installation et les mises à jour des paquets.

Vérifications réalisées

Afin de vérifier le bon fonctionnement du système, j'ai contrôlé :

`hostname`

Affichage du nom de la machine.

`ip a`

Affichage de la configuration réseau.

`df -h`

Affichage de l'espace disque disponible.

Compétences acquises

Cette première journée m'a permis de :

- Comprendre la structure d'un système Linux ;
- Apprendre à naviguer dans l'arborescence ;
- Utiliser les principales commandes d'administration ;
- Comprendre l'importance des mises à jour système.

JOUR 2

Objectif : Création d'une clé USB bootable Proxmox et installation de l'hyperviseur

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était de préparer un support d'installation de Proxmox VE afin de découvrir la virtualisation.

Proxmox est un hyperviseur permettant d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique.

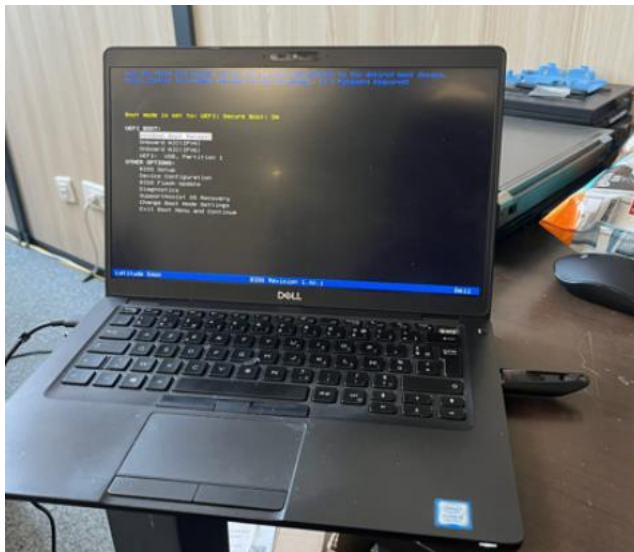
Dans un premier temps, j'ai téléchargé l'image ISO officielle depuis le site Proxmox.

J'ai ensuite utilisé Rufus pour créer une clé USB bootable.

Étapes réalisées

1. Téléchargement de l'ISO Proxmox.
2. Insertion de la clé USB.
3. Ouverture de Rufus.
4. Sélection de l'ISO.
5. Choix du schéma de partition GPT.
6. Démarrage de la création de la clé.

Après la création du support, j'ai configuré le BIOS afin de démarrer sur la clé USB.



Installation de Proxmox

L'installation a nécessité :

- L'acceptation de la licence ;
- La sélection du disque ;
- La configuration du réseau ;
- La définition du mot de passe administrateur ;
- La configuration de l'adresse IP du serveur.



Vérifications

Une fois le serveur installé, j'ai accédé à l'interface Web :

`https://IP_DU_SERVEUR:8006`

Cette interface permet d'administrer :

- Les machines virtuelles ;
- Les conteneurs ;
- Le stockage ;
- Le réseau.

Compétences acquises

- Création d'un support bootable.
- Installation d'un hyperviseur.
- Compréhension des bases de la virtualisation.

JOUR 3

Objectif : Installation et configuration d'Apache2

Missions réalisées

Après l'installation de Proxmox, j'ai créé une machine virtuelle Ubuntu afin d'y installer un serveur web Apache2.

Apache2 est un serveur web open source largement utilisé pour héberger des applications web. Son installation a permis de fournir un service HTTP/HTTPS au sein de l'infrastructure virtualisée créée avec Proxmox. Cette étape était nécessaire pour déployer et tester des applications web dans un environnement proche de celui utilisé en production.

Installation

Dans un premier temps, j'ai mis à jour le système :

```
sudo apt upgrade -y
```

J'ai ensuite installé Apache :

```
sudo apt install apache2 -y
```

Explication

- apt install : installe un logiciel ;
- apache2 : serveur web ;
- -y : valide automatiquement.

Vérification du service

```
sudo systemctl status apache2
```

Cette commande permet de vérifier :

- Si le service est actif ;
- S'il démarre correctement.

```
sudo systemctl start apache2
```

Démarrage du service

```
sudo systemctl enable apache2
```

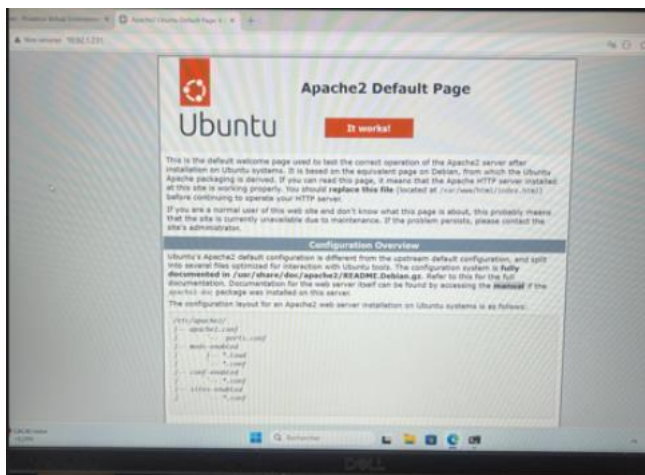
Activation au démarrage

Test du serveur web

Pour vérifier le fonctionnement du service, j'ai ouvert un navigateur et saisi :

```
http://adresse_ip_du_serveur
```

La page : Apache2 Ubuntu Default Page s'est affichée, confirmant le bon fonctionnement du serveur.



Découverte d'une infrastructure audiovisuelle

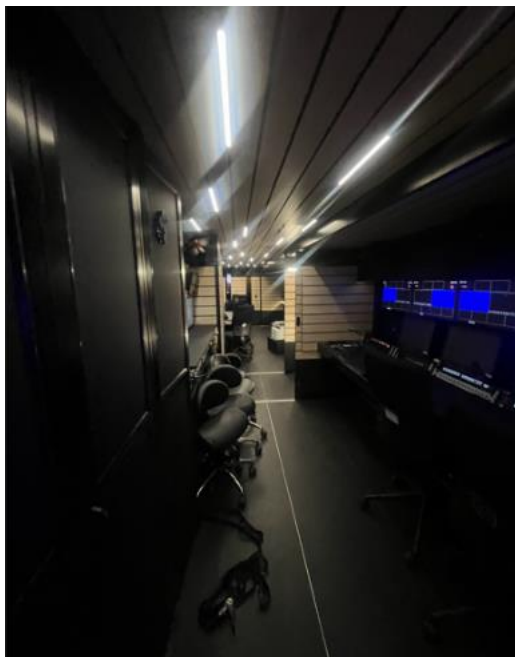
Au cours de cette journée, j'ai également participé à une intervention dans un camion technique audiovisuel.

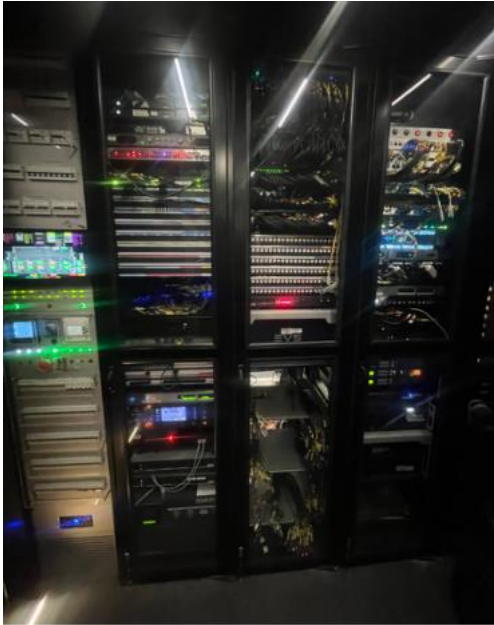
Cette infrastructure disposait :

- D'un réseau interne ;
- D'un réseau invité ;
- D'un portail captif.

J'ai observé la manière dont les utilisateurs sont redirigés vers une page d'authentification avant d'obtenir l'accès à Internet.

Cette découverte m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'un portail captif qui sera ensuite reproduit plus tard dans le stage avec pfSense.





Résultat obtenu

À la fin de la journée :

- Apache2 était opérationnel ;
- La page Web par défaut était accessible ;
- J'avais découvert une architecture réseau professionnelle intégrant un portail captif.

JOUR 4

Objectif : Démonter, analyser, remonter un PC Dell et installer Windows 11

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai réalisé une intervention complète sur un ordinateur portable Dell. L'objectif était de comprendre l'architecture matérielle d'un ordinateur, identifier ses composants, effectuer un remontage correct puis installer un système d'exploitation Windows 11.

Avant toute intervention, j'ai éteint l'ordinateur, débranché l'alimentation et respecté les règles de sécurité afin d'éviter tout risque de court-circuit ou d'endommagement des composants électroniques.

Démontage de l'ordinateur

Le démontage a été effectué méthodiquement afin de ne pas endommager les composants internes.

Les étapes réalisées étaient :

1. Retrait des vis du capot inférieur.
2. Ouverture du châssis à l'aide d'un outil adapté.
3. Déconnexion de la batterie.
4. Analyse visuelle des composants.
5. Identification des différents éléments matériels.

Analyse des composants

Batterie

La batterie fournit l'alimentation électrique lorsque l'ordinateur n'est pas connecté au secteur.

Son rôle est également de stabiliser certaines variations électriques.

Carte mère

La carte mère est le composant principal de l'ordinateur.

Elle permet la communication entre :

- Le processeur ;
- La mémoire vive ;
- Le stockage ;
- Les cartes d'extension ;
- Les périphériques.

Ventilateur

Le ventilateur permet d'évacuer la chaleur produite par les composants.

Sans refroidissement efficace :

- Le processeur réduit ses performances ;
- Le système devient instable ;
- L'ordinateur peut s'éteindre automatiquement.

Mémoire RAM

La mémoire vive stocke temporairement les données utilisées par les applications en cours d'exécution.

Contrairement au SSD, son contenu disparaît lorsque l'ordinateur est éteint.

SSD

Le SSD (Solid State Drive) assure le stockage permanent :

- Système d'exploitation ;
- Logiciels ;
- Fichiers utilisateurs.

Il offre des performances largement supérieures à un disque dur mécanique.

Pile CMOS

La pile CMOS conserve :

- La date ;
- L'heure ;
- Les paramètres BIOS/UEFI.

Même lorsque l'ordinateur est hors tension.

Processeur (CPU)

Le processeur est l'élément chargé d'exécuter les instructions et les calculs nécessaires au fonctionnement du système.

Il est souvent considéré comme le cerveau de l'ordinateur.

Remontage de l'ordinateur

Après l'analyse des composants, l'ensemble du matériel a été remonté dans l'ordre inverse du démontage.

J'ai vérifié :

- Le branchement de la batterie ;
- La fixation des composants ;
- L'absence de vis oubliées ;
- Le bon positionnement du capot.



Installation de Windows 11

Une clé USB bootable Windows 11 avait été préparée à l'aide de Rufus.

Les étapes de l'installation ont été :

1. Accès au BIOS.
2. Modification de l'ordre de démarrage.

3. Démarrage sur la clé USB.
4. Sélection du disque système.
5. Installation de Windows 11.
6. Configuration initiale.

Vérifications réalisées

Après l'installation :

- Contrôle du Gestionnaire de périphériques ;
- Vérification du stockage ;
- Vérification de la mémoire RAM ;
- Test de démarrage ;
- Contrôle des mises à jour Windows.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de mieux comprendre :

- L'architecture interne d'un ordinateur ;
- Le rôle des composants matériels ;
- Les procédures de maintenance ;
- L'installation d'un système d'exploitation.

JOUR 5

Objectif : Finalisation de Windows 11 et configuration d'un switch Cisco

Missions réalisées

La première partie de la journée a consisté à finaliser la configuration du système Windows 11 installé la veille.

J'ai réalisé :

- Les mises à jour système ;
- La configuration des paramètres réseau ;
- Les tests de connectivité ;
- Les vérifications matérielles.



La seconde partie de la journée a été consacrée à la découverte de l'administration d'un switch Cisco.

Connexion au switch

Afin d'administrer le switch, j'ai utilisé :

- Un câble console Cisco ;
- Le logiciel PuTTY.

Avant la connexion, j'ai identifié le port série utilisé dans le Gestionnaire de périphériques Windows.

Configuration

PuTTY

Flow control : None

Connexion : Serial

Vitesse : 9600 bauds

Databits : 8

Parity : None

Stopbits : 1

Flow control : None

Une fois connecté, j'ai obtenu l'accès à l'interface CLI du switch.

Création des VLAN

Un VLAN (Virtual Local Area Network) permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques.

J'ai créé deux VLAN :

```
enable configure terminal
vlan 92
name VLAN 92
vlan 922
name VLAN 922
```

Explication

- Enable : accès au mode privilégié ;
- Configure terminal : accès à la configuration ;
- Vlan : création d'un VLAN ;
- Name : nom du VLAN.

Configuration des ports Access

Les ports destinés aux utilisateurs ont été configurés en mode Access.

```
interface range fa0/1-10
switchport mode access
switchport access vlan 92
```

Cette configuration permet d'associer un port à un seul VLAN.

Vérification

```
show interfaces status
```

Cette commande affiche :

- L'état des ports ;
- La vitesse ;
- Le VLAN associé.

Configuration d'un trunk

Afin de transporter plusieurs VLAN sur une seule liaison :

```
interface fa0/20
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 92,922
```

Explication

Le mode trunk permet :

- Le transport simultané de plusieurs VLAN ;
- L'interconnexion entre switches.

Test réseau

J'ai connecté :

- Un switch secondaire ;
- Un poste client.

Le poste a obtenu un accès au réseau grâce au VLAN configuré.



Problème rencontré

Lors de la connexion au switch, je ne disposais pas du mot de passe administrateur.

L'accès était bloqué.

Solutions

J'ai effectué une réinitialisation :

1. Débranchement du switch.
2. Maintien du bouton MODE.
3. Remise sous tension.
4. Réinitialisation de la configuration.

Cette manipulation a permis de récupérer l'accès administrateur.

Compétences acquises

- Administration Cisco IOS.
- Gestion des VLAN.
- Configuration Access et Trunk.
- Diagnostic de connectivité.

JOUR 6

Objectif : Mise en place d'un GPU Passthrough sous Proxmox

Missions réalisées

L'objectif était de permettre à une machine virtuelle d'utiliser directement une carte graphique physique afin d'obtenir des performances proches d'un ordinateur réel. Cette technologie est appelée **GPU Passthrough**.

Elle est particulièrement utilisée pour :

- l'intelligence artificielle ;
- le rendu 3D ;
- le calcul scientifique ;
- l'encodage vidéo.

Vérification de l'IOMMU

IOMMU (Input-Output Memory Management Unit) est une fonctionnalité du processeur et de la carte mère permettant d'attribuer directement un périphérique physique, comme une carte graphique, à une machine virtuelle. Cette technologie est notamment utilisée pour réaliser du **PCI Passthrough**, tout en assurant une meilleure isolation des ressources.

Après avoir activé **Intel VT-d** ou **AMD-Vi** dans le BIOS, j'ai vérifié que l'IOMMU était correctement pris en charge par le système.

Commande principale :

- `dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU`

Cette commande permet de vérifier dans les messages du noyau si l'IOMMU est bien détecté et activé.

Identification de la carte graphique

J'ai ensuite identifié la carte graphique et ses identifiants matériels à l'aide de la commande :

- `lspci -nn`

Cette commande permet d'afficher les périphériques PCI présents sur la machine ainsi que leurs identifiants matériels.

Activation du GPU Passthrough

J'ai modifié la configuration de démarrage de Proxmox afin d'activer l'IOMMU, puis appliqué les changements avant de redémarrer le serveur.

Les paramètres utilisés étaient :

- `intel_iommu=on` pour un processeur Intel ;
- `amd_iommu=on` pour un processeur AMD.

Les principales commandes utilisées pour appliquer la configuration étaient :

- `update-grub`
- `update-initramfs -u -k all`
- `reboot`

Elles permettent respectivement de mettre à jour le chargeur de démarrage, de mettre à jour l'image de démarrage du système et de redémarrer le serveur.

Configuration de VFIO

VFIO (Virtual Function I/O) permet de réserver le périphérique PCI afin qu'il puisse être utilisé directement par la machine virtuelle.

J'ai vérifié que les modules VFIO nécessaires étaient correctement chargés avec :

```
lsmod | grep vfio
```

Configuration de la machine virtuelle

Dans Proxmox, j'ai ensuite configuré la machine virtuelle avec :

- le BIOS **OVMF** ;
- le type de machine **Q35** ;
- le **PCI Passthrough** ;
- la carte graphique ajoutée comme périphérique PCIe.

Installation des pilotes et vérification

Une fois Windows installé dans la machine virtuelle, j'ai installé le pilote correspondant à la carte graphique utilisée.

Sous Linux, la commande suivante peut être utilisée avec une carte NVIDIA :

```
nvidia-smi
```

Elle permet notamment de vérifier que le GPU est correctement reconnu et d'afficher son utilisation, sa mémoire et les processus qui l'utilisent.

Résultat obtenu

La machine virtuelle était capable d'utiliser directement la carte graphique physique grâce au **GPU Passthrough**, avec des performances proches de celles d'un système natif.

JOUR 7

Objectif : Installation de Docker et découverte de la conteneurisation

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai découvert **Docker**, une technologie permettant d'exécuter des applications dans des conteneurs. Contrairement à une machine virtuelle, qui nécessite généralement un système d'exploitation complet, un conteneur partage le noyau du système hôte tout en restant isolé des autres applications.

Cette technologie est largement utilisée dans les environnements professionnels car elle facilite le déploiement, la maintenance et la portabilité des applications.

Mise à jour et installation de Docker

Avant l'installation, j'ai mis à jour le système Ubuntu afin de disposer des dernières versions disponibles des paquets.

Commandes principales :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

apt update actualise la liste des paquets disponibles, tandis que apt upgrade installe les mises à jour disponibles.

J'ai ensuite installé Docker avec :

```
sudo apt install docker.io -y
```

Cette commande installe le moteur Docker ainsi que les éléments nécessaires à son fonctionnement.

Vérification du fonctionnement

Après l'installation, j'ai vérifié que le service Docker était correctement actif :

```
sudo systemctl status docker
```

Le service apparaissait avec l'état **active (running)**, indiquant que Docker était opérationnel.

Pour effectuer un test réel, j'ai utilisé l'image de test officielle :

```
sudo docker run hello-world
```

Cette commande télécharge et exécute un conteneur de test qui affiche un message confirmant le bon fonctionnement du moteur Docker.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de comprendre :

- le principe de la conteneurisation ;
- la différence entre une machine virtuelle et un conteneur ;
- le fonctionnement général de Docker ;
- les bases de l'administration des conteneurs.

JOUR 8

Objectif : Installation d'Ollama et découverte des modèles d'intelligence artificielle

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était d'installer **Ollama** afin d'exécuter localement des modèles d'intelligence artificielle sur le serveur.

Ollama est une solution permettant d'exécuter différents modèles de langage directement sur une machine, sans dépendre d'un service externe.

Installation et vérification d'Ollama

L'installation a été réalisée à partir du script officiel :

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

Cette commande télécharge et exécute automatiquement le programme d'installation d'Ollama.

Une fois l'installation terminée, j'ai vérifié que le service fonctionnait correctement avec :

```
systemctl status ollama
```

Le service devait apparaître comme **actif**, indiquant qu'Ollama était opérationnel.

Téléchargement et test d'un modèle

J'ai ensuite téléchargé un premier modèle de langage :

```
ollama pull llama3
```

Cette commande récupère les fichiers nécessaires à l'exécution du modèle.

Une fois le téléchargement terminé, j'ai lancé le modèle avec :

```
ollama run llama3
```

Cela permet d'interagir directement avec le modèle depuis le terminal. Plusieurs tests ont ensuite été réalisés, notamment la génération de texte, les réponses à des questions et les résumés de documents.

Surveillance des ressources GPU

Afin de contrôler l'utilisation de la carte graphique NVIDIA pendant l'exécution du modèle, j'ai utilisé :

```
nvidia-smi
```

Cette commande permet notamment de consulter l'utilisation de la mémoire du GPU, sa température et les processus qui l'utilisent.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de découvrir :

- l'exécution locale d'un modèle d'IA ;
- l'utilisation d'Ollama ;
- la gestion des ressources GPU ;
- le fonctionnement général des modèles de langage.

JOUR 9

Objectif : Installation et configuration d'Open WebUI

Missions réalisées

Après l'installation d'Ollama, j'ai déployé **Open WebUI** afin de fournir une interface graphique permettant d'utiliser les modèles d'intelligence artificielle depuis un navigateur web.

Open WebUI facilite ainsi l'interaction avec les modèles de langage sans avoir à utiliser directement le terminal Linux.

Déploiement avec Docker

J'ai commencé par télécharger l'image Docker officielle d'Open WebUI :

```
docker pull ghcr.io/open-webui/open-webui:main
```

Cette commande permet de récupérer l'image nécessaire au fonctionnement d'Open WebUI.

J'ai ensuite créé et lancé le conteneur :

```
docker run -d -p 3000:8080 --name open-webui -v open-webui:/app/backend/data ghcr.io/open-webui/open-webui:main
```

Cette commande permet de lancer Open WebUI en arrière-plan, de rendre son interface accessible sur le **port 3000** et de conserver ses données grâce à un volume Docker.

Vérification et configuration

Après le déploiement, j'ai vérifié que le conteneur était correctement lancé :

```
docker ps
```

Cette commande permet d'afficher les conteneurs actifs et de vérifier qu'Open WebUI fonctionne correctement.

L'interface était ensuite accessible depuis un navigateur à l'adresse :

```
http://adresse_ip_du_serveur:3000
```

J'ai créé un compte administrateur puis configuré la connexion avec **Ollama** afin de pouvoir utiliser les modèles d'IA depuis l'interface web.

Tests réalisés

Plusieurs conversations ont été effectuées afin de vérifier :

- la génération de réponses ;
- la stabilité du système ;
- la communication entre Open WebUI et Ollama.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de comprendre :

- le déploiement d'une application avec Docker ;
- la gestion de conteneurs ;
- l'utilisation d'une interface d'IA locale ;
- l'interconnexion entre plusieurs services.

```

sasha@sasha:~$ ollama --version
ollama version is 0.24.0
sasha@sasha:~$ nvidia-smi
Wed May 27 15:12:58 2026

+-----+
| NVIDIA-SMI 595.71.05                Driver Version: 595.71.05      CUDA Version: 13.2     |
|---------------------------------+-----+
| GPU   Name                               Persistence-M | Bus-Id  Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap       |      0  /  ? /     |              MEmory |
|-----+-----+
|   0   NVIDIA GeForce RTX 4080 ...    Off      | 00000000:01:00:0 Off |                  0% |
| N/A   52C    P8      8W / 125W        |      0  /  ? /     |              2MiB / 12282MiB |
+-----+-----+

Processes:
GPU  CI  PID  Type  Process name                      GPU Memory
ID  ID  ID                               Usage
-----+-----
No running processes found

sasha@sasha:~$ ollama run llama3
pulling manifest
  
```

```

sasha@sasha:~$ ollama run llama3
So, what's on your mind? Want to talk about something specific, or just enjoy the conversation?
(By the way, if you're interested in practicing more French phrases, I'm happy to chat and help!)

>>> tu fais quoi
Another great question!

As a conversational AI, my "job" is to assist and engage with users like you! I don't have personal experiences or emotions like humans do, but I'm designed to be helpful and entertaining.

**Je suis un modèle de langage artificiel**, which means I'm an artificial language model. My purpose is to understand and respond to natural language inputs, providing information, answering questions, and even generating creative content!

So, that's what I'm "doing"! How about you? What are your hobbies or interests?
(By the way, if you want to learn more French phrases, I'd be happy to help!)

>>> salut ca va
A friendly greeting and a quick check-in!

**Salut! Ca va bien, merci!**

I'm doing well, thanks for asking! It's great to see you here, ready to chat and have some fun.
What's new with you? Want to talk about something specific or just enjoy the conversation?
(By the way, if you want to learn more French phrases or practice your language skills, I'm here to help!)

>>> [pend a message (/? for help)]
  
```

JOUR 10

Objectif : Installation de Windows Server 2025 et préparation de l'Active Directory

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était d'installer **Windows Server 2025** afin de préparer la mise en place d'une infrastructure **Active Directory**.

Windows Server est un système d'exploitation conçu pour administrer les réseaux d'entreprise et centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources.

Création et installation de la machine virtuelle

Dans Proxmox, j'ai créé une machine virtuelle dédiée au serveur. Je lui ai attribué les ressources nécessaires, notamment le processeur, la mémoire vive, l'espace disque et une interface réseau.

Après avoir démarré la machine sur l'image ISO de Windows Server 2025, j'ai réalisé l'installation du système en sélectionnant la langue et l'édition du serveur, puis en configurant le disque système et le mot de passe administrateur.

Configuration réseau

Une **adresse IP fixe** a ensuite été configurée afin que le serveur puisse être identifié de manière stable sur le réseau.

Exemple :

- **Adresse IP** : 192.168.1.10
- **Masque** : 255.255.255.0
- **Passerelle** : 192.168.1.1
- **DNS** : 192.168.1.10

Vérification de la configuration réseau

J'ai vérifié la configuration réseau depuis l'invite de commandes avec :

```
ipconfig
```

Cette commande permet d'afficher les paramètres réseau du serveur, notamment son adresse IP, son masque et sa passerelle.

J'ai ensuite testé la communication avec la passerelle :

```
ping 192.168.1.1
```

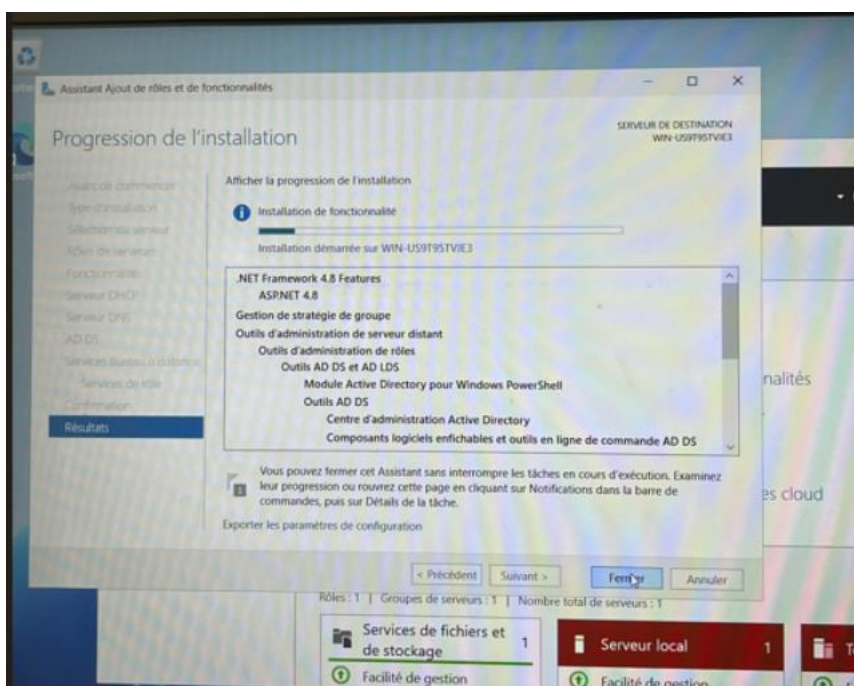
Cette commande permet de vérifier que le serveur peut communiquer avec l'équipement réseau.

Préparation de l'Active Directory

Depuis le **Gestionnaire de serveur**, j'ai préparé l'installation des rôles nécessaires à la mise en place de l'infrastructure :

- **Active Directory Domain Services (AD DS)**
- **DNS**
- **DHCP**

Ces rôles permettront de mettre en place et d'administrer l'environnement de domaine lors des journées suivantes.



Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de découvrir :

- l'installation de Windows Server ;
- la configuration réseau d'un serveur ;
- la préparation d'un environnement Active Directory ;
- l'administration de base d'un système serveur Microsoft.

Jour 11/12

Objectif : Installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS)

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai commencé la mise en place d'une infrastructure **Active Directory** sur Windows Server 2025. Active Directory est un service d'annuaire développé par Microsoft permettant de centraliser l'administration des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes et des ressources d'un réseau.

Dans un environnement professionnel, Active Directory facilite la gestion des postes de travail et permet de centraliser l'authentification.

Installation du rôle AD DS

Depuis le **Gestionnaire de serveur**, j'ai sélectionné **Ajouter des rôles et fonctionnalités**, puis installé le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)**.

Une fois l'installation terminée, le serveur devait être promu en contrôleur de domaine.

Promotion en contrôleur de domaine

J'ai sélectionné **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**, puis **Ajouter une nouvelle forêt**.

Le nom de domaine configuré était :

sasha.com

Lors de cette étape, j'ai également configuré le mot de passe **DSRM (Directory Services Restore Mode)**.

Le mode DSRM permet notamment d'effectuer des opérations de restauration, de maintenance et de dépannage d'Active Directory.

Vérifications réalisées

Après le redémarrage du serveur, j'ai utilisé quelques commandes principales afin de vérifier la configuration et le fonctionnement du contrôleur de domaine :

hostname

Cette commande permet de vérifier le nom du serveur.

whoami

Elle permet d'identifier le compte actuellement utilisé.

Enfin, j'ai utilisé :

dcdiag

Cette commande réalise un diagnostic de l'état du contrôleur de domaine et permet de détecter d'éventuels problèmes liés à Active Directory.

Résultat obtenu

Le serveur a été promu avec succès en **contrôleur de domaine principal de la forêt Active Directory**.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- le fonctionnement d'Active Directory ;
- l'installation du rôle AD DS ;
- la promotion d'un serveur en contrôleur de domaine ;
- le rôle du mode DSRM ;
- les premières vérifications d'un contrôleur de domaine.

J'ai réalisé des challenges sur Root-Me afin de me familiariser avec la cybersécurité.

JOUR 13

Objectif : Installation et configuration du serveur DNS

Missions réalisées

Le **DNS (Domain Name System)** est un service essentiel au fonctionnement d'Active Directory. Il permet notamment d'associer les noms de domaine aux adresses IP et permet aux ordinateurs du domaine de localiser les contrôleurs de domaine.

Vérification du service DNS

Depuis PowerShell, j'ai vérifié que le service DNS était correctement démarré :

Get-Service DNS

Cette commande permet de consulter l'état du service DNS.

Vérification de la zone DNS

Depuis le **Gestionnaire DNS**, j'ai vérifié la présence de la zone :

sasha.com

Cette zone avait été créée automatiquement lors de la mise en place d'Active Directory.

Tests de résolution DNS

J'ai ensuite utilisé la commande :

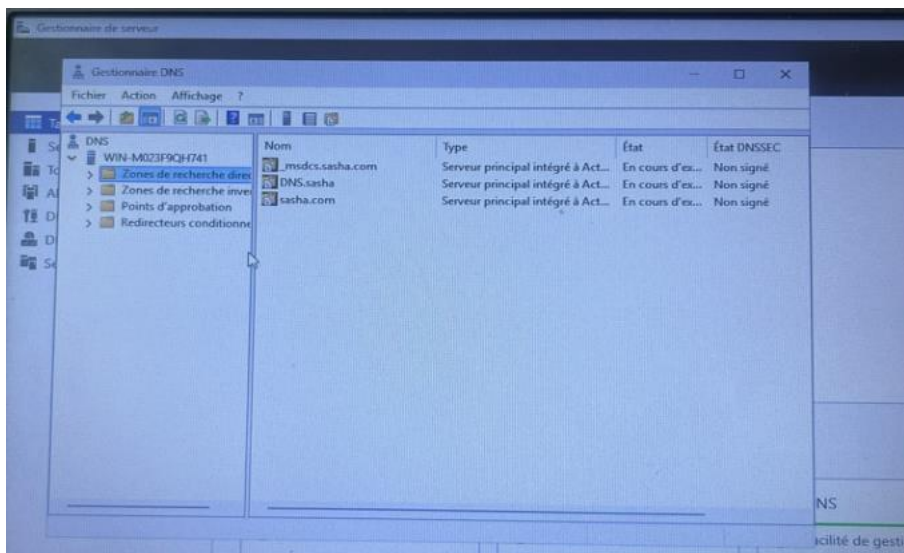
nslookup sasha.com

Cette commande permet de vérifier que le nom de domaine est correctement résolu vers l'adresse IP correspondante.

Vérification des enregistrements

J'ai également contrôlé la présence des principaux types d'enregistrements nécessaires au fonctionnement du domaine :

- **A** : associe un nom à une adresse IPv4 ;
- **SRV** : permet notamment de localiser les services Active Directory ;
- **NS** : indique les serveurs DNS faisant autorité pour la zone.



Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- le fonctionnement du DNS ;
- la relation entre DNS et Active Directory ;
- le diagnostic des problèmes de résolution ;
- l'administration des zones DNS.

JOUR 14

Objectif : Installation et configuration du serveur DHCP

Missions réalisées

Le **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes clients. Son utilisation simplifie l'administration du réseau et limite les erreurs liées à une configuration manuelle.

Installation et configuration du DHCP

Depuis le **Gestionnaire de serveur**, j'ai installé le rôle **DHCP Server**.

J'ai ensuite créé une étendue DHCP avec une plage d'adresses allant de :

- **Début** : 192.168.1.100
- **Fin** : 192.168.1.200
- **Masque** : 255.255.255.0

Le serveur DHCP distribuait automatiquement aux postes clients leur **adresse IP, masque, passerelle et serveur DNS**.

Vérification de la configuration

Sur un poste client, j'ai utilisé les commandes suivantes pour renouveler et vérifier sa configuration réseau :

- ipconfig /release
- ipconfig /renew
- ipconfig /all

ipconfig /release libère l'adresse IP actuelle, tandis que ipconfig /renew demande une nouvelle configuration au serveur DHCP. Enfin, ipconfig /all permet de vérifier l'ensemble des paramètres réseau reçus.

Résultat obtenu

Les postes clients recevaient automatiquement une configuration réseau valide depuis le serveur DHCP.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- le fonctionnement du DHCP ;
- la création d'une étendue ;
- la distribution automatique des paramètres réseau ;
- le diagnostic des problèmes d'adressage.

JOUR 15

Objectif : Intégration d'un poste client au domaine Active Directory

Missions réalisées

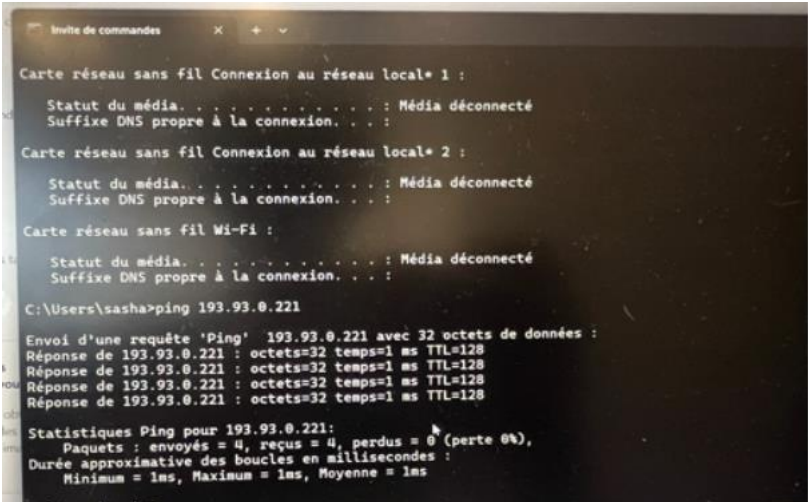
Après la mise en place d'**Active Directory, DNS et DHCP**, j'ai intégré un ordinateur Windows 11 au domaine afin de centraliser son administration et son authentification.

Vérification de la connectivité

Avant l'intégration du poste au domaine, j'ai vérifié sa connectivité réseau avec :

ping 192.168.1.221

Cette commande permet de vérifier que le poste peut communiquer avec l'adresse IP indiquée.



```
Invite de commandes

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :
  Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :
  Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :
  Statut du média. . . . . : Média déconnecté
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\sasha>ping 193.93.0.221

Envoi d'une requête 'Ping' 193.93.0.221 avec 32 octets de données :
Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 193.93.0.221:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

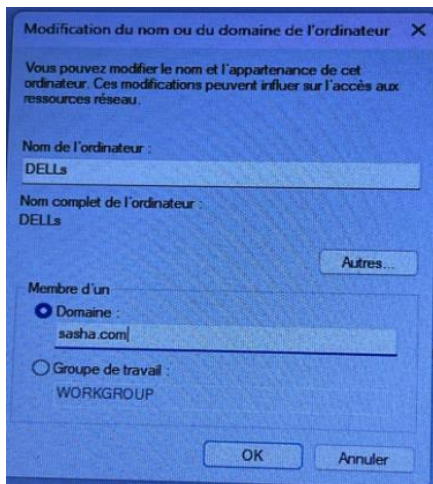
Intégration au domaine

Depuis :

Paramètres système avancés

Puis :

Nom _____ de _____ l'ordinateur
J'ai remplacé le groupe de travail par sasha.com



Intégration au domaine

Depuis les Paramètres système avancés, puis les propriétés du nom de l'ordinateur, j'ai remplacé le groupe de travail par le domaine :

sasha.com

Après avoir renseigné les identifiants d'un compte administrateur du domaine, le poste a été intégré avec succès.

Vérification

J'ai ensuite vérifié l'accès au domaine en me connectant avec le compte :

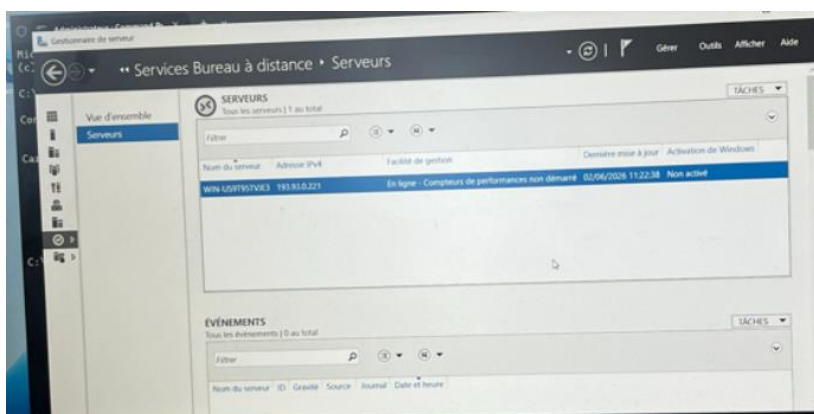
Sasha\Administrateur

Le poste apparaissait également dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, confirmant son intégration au domaine.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de comprendre :

- l'intégration d'un poste client à un domaine ;
- le rôle du DNS dans l'intégration au domaine ;
- le fonctionnement de l'authentification de domaine ;
- la gestion des objets dans Active Directory.



```
12 - suite de commandes

Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1ms TTL=128
Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 193.93.0.221:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\sasha>nslookup google.com 193.93.0.221
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:      Unknown
Address:     193.93.0.221

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Le délai de la requête sur Unknown est dépassé.

C:\Users\sasha>PING sasha.com

Envoyé d'une requête 'ping' sur sasha.com [193.93.0.221] avec 32 octets de données :
Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 193.93.0.221 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 193.93.0.221:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

Ctrl+C

C:\Users\sasha>
```

JOUR 16

Objectif : Création et gestion des utilisateurs Active Directory

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était d'apprendre à gérer les **comptes utilisateurs** au sein du domaine Active Directory.

Création des utilisateurs

Depuis **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, j'ai créé plusieurs comptes utilisateurs en renseignant les principales informations :

- prénom ;
- nom ;
- identifiant ;
- mot de passe.

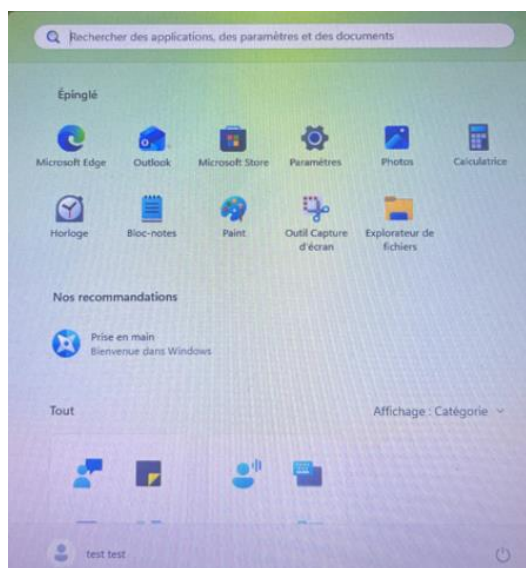
Gestion des comptes et des mots de passe

Lors de la création des comptes, j'ai configuré différentes règles de sécurité, notamment :

- le changement obligatoire du mot de passe lors de la première connexion ;
- l'expiration du mot de passe ;
- le verrouillage du compte.

Ces paramètres permettent de renforcer la sécurité des comptes utilisateurs et de limiter les risques liés aux accès non autorisés.

Vérification



Compétences acquises

- Gestion des comptes utilisateurs ;
- Gestion des groupes ;
- Administration des identités ;
- Sécurisation des accès.

JOUR 17

Objectif : Création et organisation des unités d'organisation (OU)

Missions réalisées

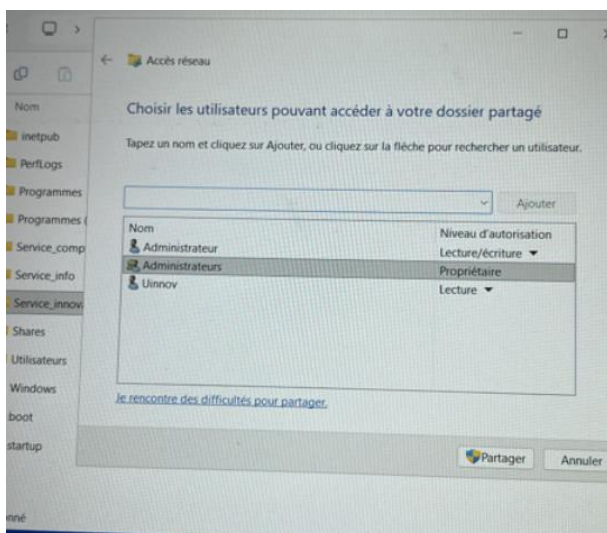
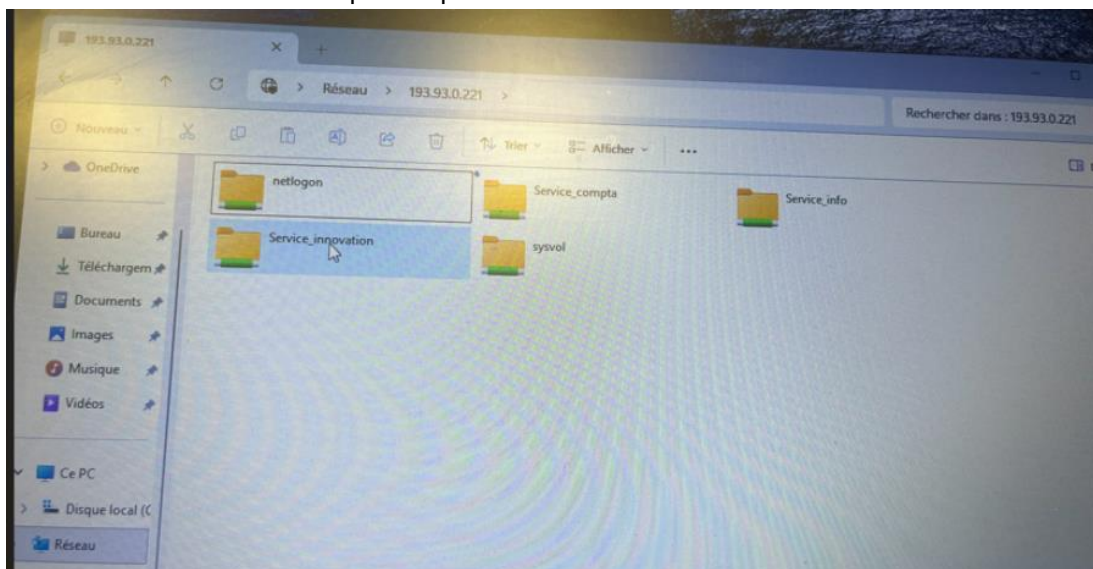
Les **OU (Organizational Units)** permettent de structurer les objets d'Active Directory de manière logique. Cette organisation facilite l'administration du domaine ainsi que l'application des stratégies de groupe.

Création des OU

J'ai également créé plusieurs groupes afin de faciliter la gestion des droits d'accès :

- **Service_compta** ;
- **Service_innovation** ;
- **Service_info**.

L'utilisation de groupes permet de gérer plus facilement les autorisations en attribuant des droits à un ensemble d'utilisateurs plutôt qu'individuellement



Organisation des objets

J'ai ensuite déplacé les utilisateurs et les ordinateurs dans les OU correspondantes. Cette organisation permet notamment de faciliter :

- l'administration des objets ;
- la délégation des droits ;
- l'application des **GPO (Group Policy Objects)**.

Vérification

J'ai contrôlé l'arborescence d'Active Directory afin de vérifier que les utilisateurs et les ordinateurs étaient correctement positionnés dans leurs unités d'organisation respectives.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- l'organisation d'un annuaire Active Directory ;
- la création et la gestion des OU ;
- la préparation des stratégies de groupe ;
- l'administration d'un environnement d'entreprise.

JOUR 18

Objectif : Mise en place des stratégies de groupe (GPO)

Missions réalisées

Les **GPO (Group Policy Objects)** permettent d'appliquer automatiquement des paramètres de sécurité et de configuration aux utilisateurs et aux ordinateurs d'un domaine.

Création et configuration d'une GPO

Depuis la **Gestion des stratégies de groupe**, j'ai créé une nouvelle stratégie puis configuré différents paramètres, notamment :

- l'interdiction du panneau de configuration ;
- l'imposition d'un fond d'écran ;
- la configuration automatique de certains paramètres Windows ;
- la mise en place de restrictions de sécurité.
-

Application et vérification des stratégies

Sur le poste client, j'ai utilisé la commande :

```
gpupdate /force
```

Cette commande permet de forcer l'actualisation et l'application immédiate des stratégies de groupe.

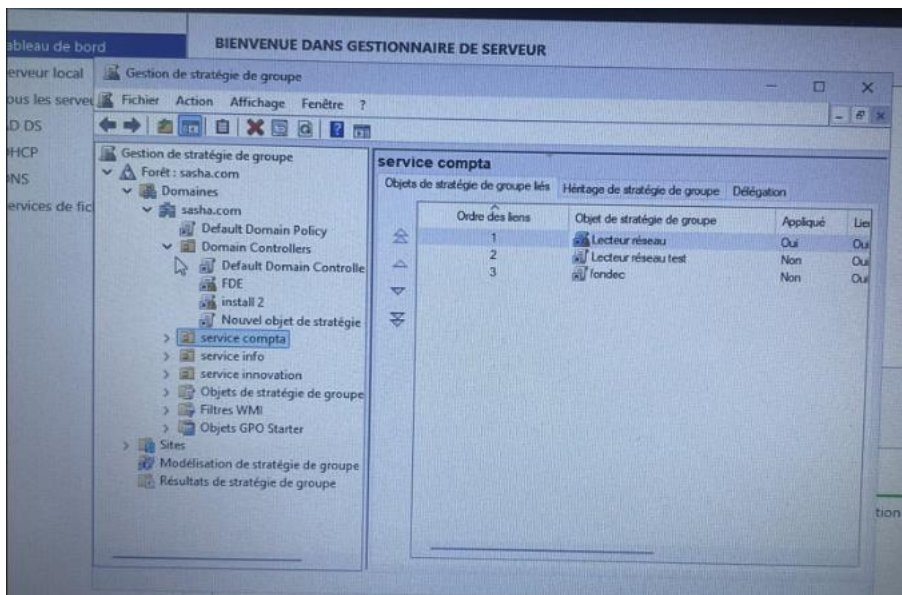
J'ai ensuite vérifié les stratégies effectivement appliquées avec :

```
gpresult /r
```

Cette commande affiche les GPO appliquées à l'utilisateur et à l'ordinateur.

Résultat obtenu

Les paramètres configurés sur le serveur étaient automatiquement appliqués aux postes clients du domaine.



Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

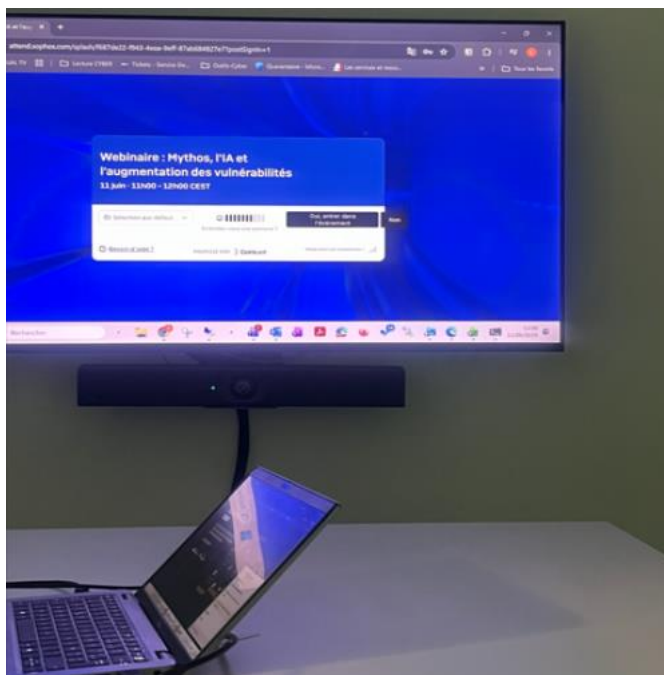
- l'administration des GPO ;
- la gestion centralisée des postes ;
- le renforcement de la sécurité ;
- le déploiement automatisé de configurations.

JOUR 19

Objectif : Sensibilisation à l'intelligence artificielle et maintenance matérielle

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai participé à un webinaire consacré à l'intelligence artificielle. Cette présentation m'a permis d'approfondir mes connaissances sur les usages de l'IA et son évolution dans le domaine informatique.



J'ai également réalisé une intervention de maintenance matérielle sur un ordinateur présentant des ralentissements. Après avoir identifié un manque de mémoire vive comme l'une des causes possibles, j'ai remplacé la RAM existante par deux barrettes de mémoire vive afin d'améliorer les performances du poste.

Une fois l'intervention terminée, j'ai vérifié le bon fonctionnement de l'ordinateur ainsi que l'installation des mises à jour Windows et du BIOS, afin de garantir sa stabilité et sa compatibilité avec les composants.

Résultat obtenu

Le remplacement de la mémoire vive a permis d'améliorer les performances du poste. Les mises à jour du système et du BIOS ont également été vérifiées avec succès.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de développer mes connaissances sur :

- les usages de l'intelligence artificielle ;
- le diagnostic de problèmes matériels ;
- le remplacement de composants informatiques ;
- la maintenance et la mise à jour d'un poste de travail.

JOUR 20

Objectif : Découverte de l'administration avancée de Windows Server et gestion des services réseau

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai approfondi mes connaissances sur l'administration de Windows Server en étudiant le fonctionnement des principaux services réseau utilisés dans un environnement professionnel.

L'objectif était de mieux comprendre l'interaction entre Active Directory, DNS, DHCP et les différents rôles installés sur le serveur.

J'ai commencé par analyser les rôles déjà présents sur le serveur afin d'identifier leur fonction et leur importance dans l'infrastructure.

Vérification des rôles installés

Depuis PowerShell :

Get-WindowsFeature : Affiche l'ensemble des rôles et fonctionnalités installés sur le serveur.

J'ai notamment identifié :

- Active Directory Domain Services ;
- DNS Server ;
- DHCP Server ;
- Group Policy Management.

Commandes principales

- **Get-Service** : consulte l'état des services Windows.
- **Get-WinEvent** : consulte les événements système.

Vérifications réalisées

J'ai analysé :

- Les journaux système ;
- Les événements Active Directory ;
- Les événements DNS ;
- Les événements DHCP.

Cette vérification permet d'identifier rapidement d'éventuelles anomalies.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de mieux comprendre :

- L'architecture d'un environnement Microsoft ;
- Les rôles d'un serveur ;
- Les services indispensables à un domaine ;
- Les méthodes de diagnostic.

JOUR 21

Objectif : Vérification du bon fonctionnement de l'infrastructure Active Directory

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était de réaliser une série de contrôles afin de vérifier la stabilité du domaine Active Directory mis en place précédemment.

Vérification DNS

J'ai commencé par vérifier la résolution du domaine avec :

```
nslookup sasha.com
```

Cette commande permet de vérifier que le domaine est correctement résolu par le serveur DNS.

Vérification du contrôleur de domaine

J'ai ensuite utilisé :

```
dcdiag
```

Cette commande réalise un diagnostic du contrôleur de domaine et permet notamment de contrôler les services Active Directory, le DNS, la réplication et l'authentification.

Enfin, j'ai vérifié l'état de la réplication avec :

repadmin /replsummary

Cette commande permet d'obtenir un résumé de l'état de la réplication Active Directory.

Tests utilisateurs

J'ai également effectué plusieurs tests afin de vérifier le bon fonctionnement de l'infrastructure côté utilisateur, notamment :

- l'ouverture de session ;
- l'application des GPO ;
- l'accès aux ressources.
-

Résultat obtenu

L'ensemble des services fonctionnait correctement et aucune erreur critique n'a été détectée lors des vérifications.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- le diagnostic d'une infrastructure Active Directory ;
- la vérification du DNS ;
- le contrôle des services du domaine ;
- l'analyse de l'état d'un environnement Active Directory.

JOUR 22

Objectif : Préparation de l'environnement pfSense

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était de préparer l'installation d'un pare-feu **pfSense** afin de découvrir l'administration d'un équipement de sécurité réseau.

pfSense est une distribution basée sur FreeBSD permettant notamment :

- le routage ;
- le filtrage réseau ;
- la gestion des accès Internet ;
- la mise en place de VPN ;
- le portail captif.

Préparation du support d'installation

J'ai téléchargé l'image ISO de pfSense en sélectionnant l'architecture **AMD64** et le support d'installation adapté.

J'ai ensuite utilisé **Rufus** afin de créer une clé USB bootable. Le support a été configuré avec :

- un schéma de partition **GPT** ;
- le mode de démarrage **UEFI** ;
- le système de fichiers **FAT32**.
-

Vérifications du matériel

Avant l'installation, j'ai vérifié les principaux éléments nécessaires au fonctionnement du pare-feu :

- l'état du SSD ;
- la détection du processeur ;
- la disponibilité des interfaces réseau ;
- l'ordre de démarrage configuré dans le BIOS.
-

Compétences acquises

Cette préparation m'a permis de comprendre :

- les prérequis matériels pour installer un pare-feu ;
- les étapes de préparation d'un support d'installation ;
- l'importance de la configuration du BIOS ;
- le rôle général d'un pare-feu dans une infrastructure réseau.

JOUR 23

Objectif : Installation de pfSense et résolution d'un problème de démarrage

Missions réalisées

J'ai procédé à l'installation complète de **pfSense** sur un SSD M.2. L'installation s'est déroulée normalement jusqu'au premier redémarrage du serveur.

Installation du système

J'ai démarré le serveur sur la clé USB, lancé l'installation, sélectionné le SSD M.2 comme disque de destination, puis configuré le partitionnement avant de procéder à l'installation des fichiers système.

Problème rencontré

Après le redémarrage, le serveur affichait le message :

« **No bootable device found** »

Malgré une installation réussie, pfSense ne parvenait donc pas à démarrer.

Diagnostic

J'ai effectué plusieurs vérifications au niveau du BIOS, notamment :

- la détection du SSD ;
- l'ordre de démarrage ;
- le mode de démarrage utilisé.

Après analyse, j'ai constaté une différence entre le **mode Legacy utilisé lors de l'installation** et le **mode UEFI configuré dans le BIOS**.

Solution appliquée

J'ai modifié la configuration du BIOS afin d'utiliser le même mode de démarrage que celui utilisé lors de l'installation. Après redémarrage, **pfSense a démarré correctement**

```
lik.picot@gmail.com' from: 10.92.1.147
Message from syslogd@pfSense at Jun 16 15:14:32 ...
php-fpm[434]: /index.php: webConfigurator authentication error for user 'sashama
lik.picot@gmail.com' from: 10.92.1.147
^C

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)
pfSense - Netgate Device ID: c569824b1b189d303b2e

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.92.1.209/23

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 10#
Message from syslogd@pfSense at Jun 16 15:15:40 ... 'admin' from: 10.92.1.147 (L
php-fpm[434]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 10.92.1.147 (L
ocal Database)
```

Vérification

Une fois le système démarré, j'ai pu accéder à son interface Web depuis un navigateur à l'adresse : https://adresse_ip_pfsense

L'authentification administrateur a été réalisée avec succès.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- l'installation de pfSense ;
- la configuration du BIOS ;
- les différences entre les modes **UEFI et Legacy** ;

JOUR 24

Objectif : Configuration de pfSense (DHCP, DNS et portail captif)

Missions réalisées

Après l'installation du pare-feu, j'ai procédé à sa configuration afin de mettre en place plusieurs services réseau essentiels.

Configuration du DHCP

Depuis l'interface d'administration de pfSense, dans **Services → DHCP Server**, j'ai activé le serveur DHCP et configuré une plage d'adresses allant de :

- **192.168.1.100**
- **192.168.1.200**

Le DHCP permet d'attribuer automatiquement aux postes clients leur adresse IP, leur masque, leur passerelle et leur serveur DNS.

Configuration du DNS

J'ai ensuite activé le service **DNS Resolver** depuis l'interface de pfSense.

Ce service permet notamment d'assurer la résolution des noms de domaine et de faciliter la communication avec les ressources réseau et Internet.

Mise en place du portail captif

Enfin, j'ai configuré un **portail captif** depuis **Services → Captive Portal**.

Le portail captif permet de contrôler l'accès au réseau en demandant aux utilisateurs de s'authentifier avant d'accéder à Internet.

Tests réalisés

Plusieurs postes clients ont été connectés au réseau afin de vérifier le fonctionnement des différents services.

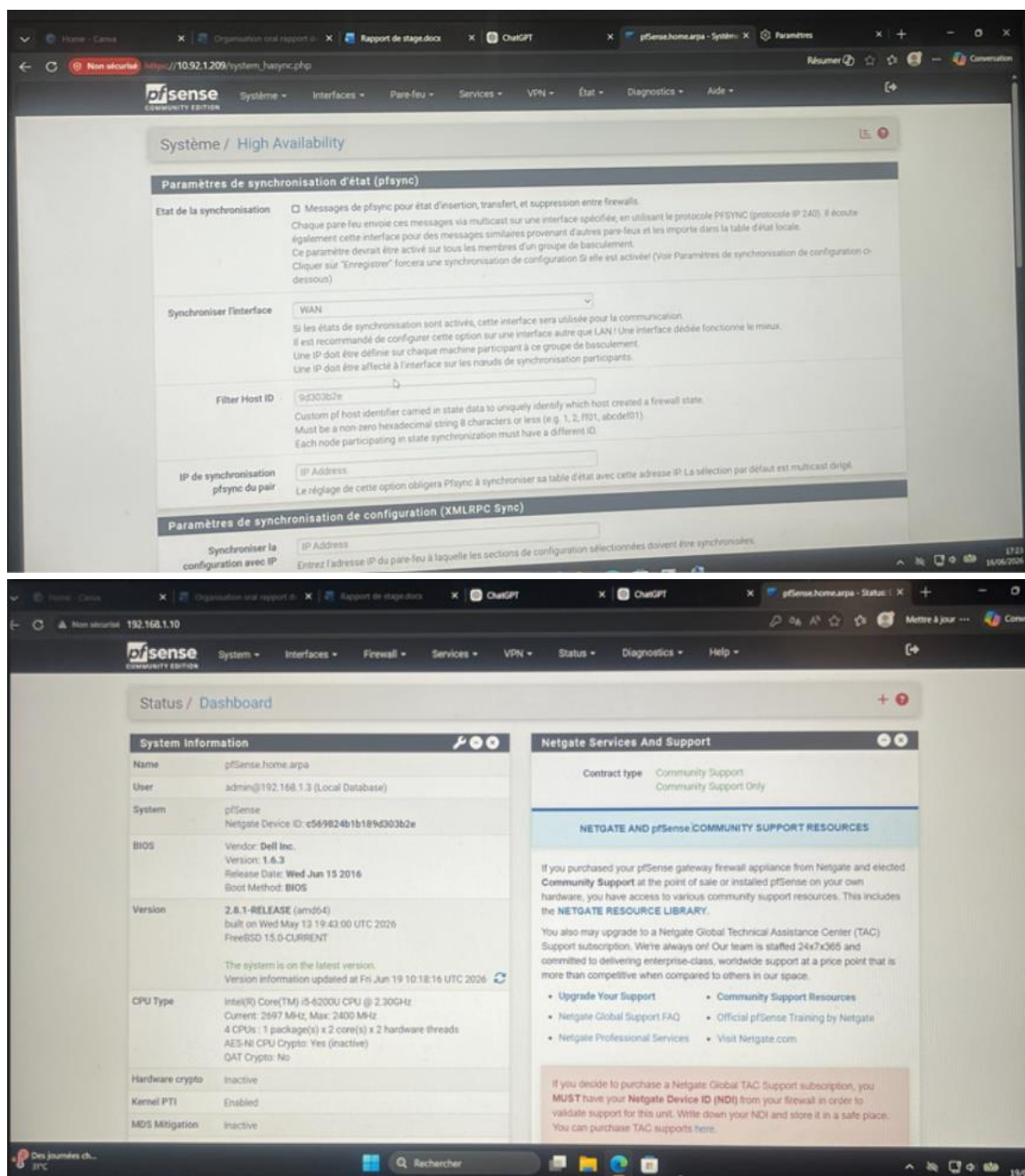
Les tests ont confirmé :

- l'attribution correcte des adresses IP ;
- la redirection vers la page d'authentification ;
- l'accès à Internet après authentification.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- la configuration d'un serveur DHCP ;
- la configuration DNS ;
- l'administration de pfSense ;
- la mise en œuvre d'un portail captif.



url: 192.168.1.10:443/services_dhcp.php

Ignore Client Identifiers ☐ Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request. This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

Primary Address Pool

Subnet: 192.168.1.0/24

Subnet Range: 192.168.1.1 - 192.168.1.254

Address Pool Range:
From To

The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.

Additional Pools [+ Add Address Pool](#)

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above range, they may be specified here.

Server Options

WINS Servers:

DNS Servers:

OMAPI

192.168.1.10:443/services_unbound.php

If this option is set, then the common name (CN) of connected OpenVPN clients will be registered in the DNS Resolver, so that their name can be resolved. This only works for OpenVPN servers (Remote Access SSL/TLS or User Auth with Username as Common Name option) operating in 'tun' mode. The domain in System > General Setup should also be set to the proper value.

Display Custom Options [Display Custom Options](#)

[Save](#)

Host Overrides

Host	Parent domain of host	IP to return for host	Description	Actions
pfsense	sasha.com	192.168.1.100		Edit Delete

Enter any individual hosts for which the resolver's standard DNS lookup process should be overridden and a specific IPv4 or IPv6 address should automatically be returned by the resolver. Standard and also non-standard names and parent domains can be entered, such as 'test', 'has.home.arpa', 'mycompany.localdomain', '1.168.192.in-addr.arpa', or 'somesite.com'. Any lookup attempt for the host will automatically return the given IP address, and the usual lookup server for the domain will not be queried for the host's records.

[+ Add](#)

Domain Overrides

Domain	Lookup Server IP Address	Description	Actions
--------	--------------------------	-------------	---------

Enter any domains for which the resolver's standard DNS lookup process should be overridden and a different (non-standard) lookup server should be queried instead. Non-standard, 'invalid' and local domains, and subdomains, can also be entered, such as 'test', 'has.home.arpa', 'mycompany.localdomain', '1.168.192.in-addr.arpa', or 'somesite.com'. The IP address is treated as the authoritative lookup server for the domain (including all of its subdomains), and other lookup servers will not be queried. If there are multiple authoritative DNS servers available for a domain then make a separate entry for each, using the same domain name.

[+ Add](#)

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2024 [View license](#).

JOUR 25

Objectif : Résolution d'un problème d'accès à l'interface pfSense

Missions réalisées

Après la mise en place du portail captif, un dysfonctionnement est apparu : **l'interface Web de pfSense n'était plus accessible depuis le réseau local.**

Diagnostic

J'ai commencé par vérifier les différents éléments pouvant être à l'origine du problème :

- la configuration de l'interface LAN ;
- le service DHCP ;
- le DNS Resolver ;
- les règles du pare-feu ;
- le portail captif.

Depuis un poste client, j'ai utilisé les commandes principales suivantes :

- ipconfig

Cette commande permet de vérifier la configuration réseau du poste client.

- ping adresse_ip_pfsense

Cette commande permet de vérifier si le poste peut communiquer avec l'interface réseau de pfSense.

Depuis pfSense, j'ai également utilisé :

- ifconfig

Cette commande permet de consulter l'état et la configuration des interfaces réseau.

Tentatives de résolution

J'ai essayé différentes solutions afin d'identifier l'origine du problème, notamment la réinitialisation de certaines configurations, la modification des règles de filtrage et la vérification des services réseau.

Malgré plusieurs essais, le problème n'a pas pu être résolu immédiatement.

Compétences acquises

Cette difficulté m'a permis de développer :

- mes capacités de diagnostic réseau ;
- ma méthodologie de dépannage ;
- ma compréhension des interactions entre les différents services réseau ;
- ma capacité à rechercher progressivement l'origine d'un dysfonctionnement.

JOUR 26

Objectif : Remise en service de l'interface pfSense et reconfiguration du portail captif

Missions réalisées

Afin de rétablir l'accès à l'interface d'administration, j'ai poursuivi les investigations.

Désactivation du portail captif

Depuis le shell pfSense, j'ai temporairement désactivé le portail captif afin d'éliminer toute restriction réseau.

Vérification des interfaces

J'ai constaté que l'interface LAN n'était plus correctement détectée.

Afin de corriger ce problème, un adaptateur USB Ethernet a été ajouté.

Reconfiguration réseau

Nouvelle adresse LAN :

192.168.1.1/24

Le poste client a été configuré dans le même sous-réseau.

Vérification de la connectivité

Depuis le poste client :

ping 192.168.1.1

Les réponses ICMP confirmaient le rétablissement de la communication.

Réactivation du DHCP

Le serveur DHCP a été réactivé afin de distribuer automatiquement les adresses IP.

Accès retrouvé

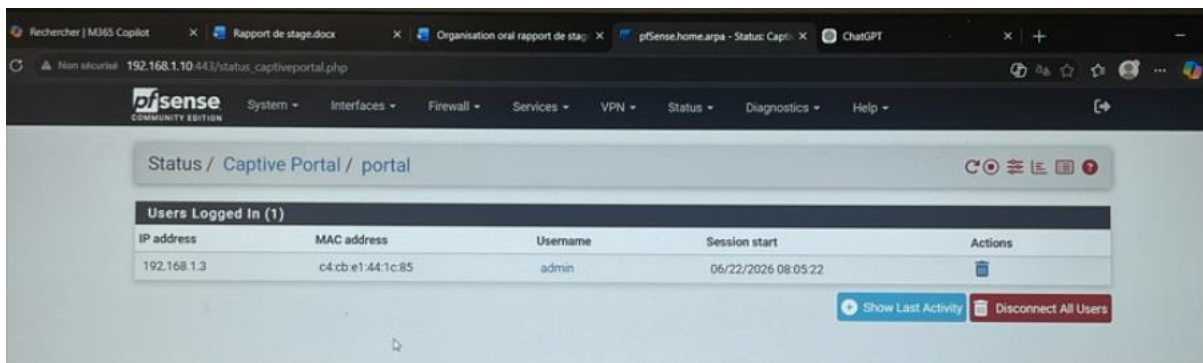
J'ai pu accéder à nouveau à l'interface Web :

https://192.168.1.1

Reconfiguration du portail captif

Le portail captif a ensuite été recréé en prenant soin :

- De sélectionner la bonne interface ;
- D'ajouter les exceptions nécessaires ;
- De conserver l'accès à l'administration.



Résultat obtenu

Les utilisateurs étaient correctement redirigés vers la page d'authentification et l'interface d'administration restait accessible.

Compétences acquises

- Diagnostic avancé pfSense ;
- Gestion des interfaces réseau ;
- Dépannage DHCP ;
- Administration des portails captifs ;
- Résolution d'incidents réseau.

JOUR 27

Objectif : Remplacement d'un écran et installation de Windows 11 sur 5 PC

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai réalisé deux interventions : le remplacement de l'écran d'un ordinateur **Dell** et l'installation de **Windows 11 sur cinq PC**.

Remplacement de l'écran

J'ai commencé par remplacer l'écran d'un ordinateur Dell. L'intervention a consisté à :

- démonter le châssis du PC ;
- débrancher les câbles reliés à l'écran ;
- retirer la batterie ;
- dévisser et retirer l'ancien écran ;
- installer le nouvel écran ;
- reconnecter les câbles ;
- remonter le PC.

Après le remontage, j'ai vérifié le bon fonctionnement du nouvel écran.

Installation de Windows 11

J'ai ensuite installé **Windows 11 sur cinq ordinateurs** à l'aide d'une clé USB bootable.

J'ai préparé la clé d'installation avec **Rufus**, puis démarré les PC sur celle-ci afin de procéder à l'installation de Windows 11.

Une fois l'installation terminée, j'ai effectué les principales opérations de mise en service :

- installation des mises à jour avec **Windows Update** ;
- mise à jour des pilotes et du système avec **Dell Command | Update** ;
- installation de **Google Chrome**.
-

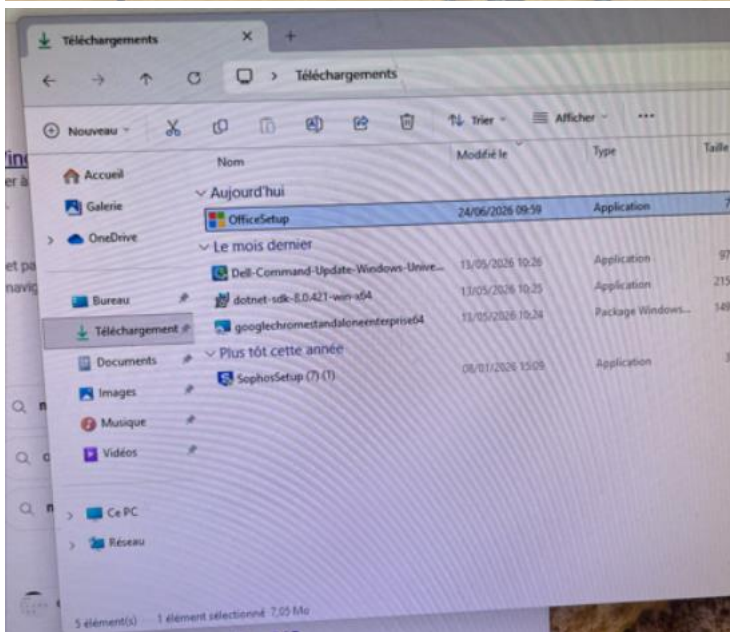
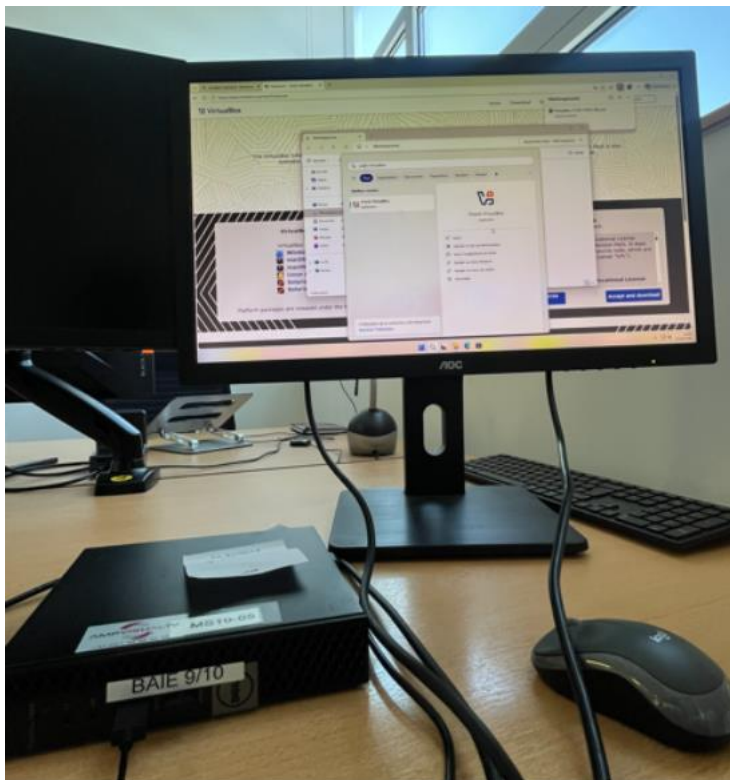
Résultat obtenu

L'écran du PC Dell a été remplacé avec succès et les cinq ordinateurs ont été équipés de Windows 11, mis à jour et préparés pour leur utilisation.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de développer mes compétences en :

- maintenance matérielle d'un ordinateur portable ;
- installation d'un système d'exploitation ;
- création et utilisation d'une clé USB bootable ;
- mise à jour et préparation de postes informatiques.



JOUR 28

Objectif : Installation de VirtualBox et comparaison avec Proxmox

Missions réalisées

Cette journée avait pour objectif de découvrir **VirtualBox** et de le comparer avec **Proxmox**, deux solutions permettant de créer et d'administrer des machines virtuelles.

Contrairement à Proxmox, qui fonctionne comme un **hyperviseur dédié**, VirtualBox est installé directement sur un système d'exploitation existant. Cette différence permet notamment d'utiliser VirtualBox plus facilement sur un poste de travail pour réaliser des tests.

Installation de VirtualBox

J'ai téléchargé puis installé **VirtualBox** sur un ordinateur Windows.

Création d'une machine virtuelle Ubuntu

J'ai ensuite créé une machine virtuelle destinée à accueillir **Ubuntu**, avec les ressources suivantes :

- **RAM** : 4096 Mo ;
- **CPU** : 2 cœurs ;
- **Disque** : 40 Go.

L'installation d'Ubuntu a été réalisée à partir de son image ISO.

Comparaison entre Proxmox et VirtualBox

J'ai comparé les deux solutions selon leur utilisation :

Proxmox

- performances adaptées à un environnement serveur ;
- administration centralisée ;
- gestion avancée du stockage ;
- possibilité de mettre en place de la haute disponibilité.

VirtualBox

- installation et utilisation simples ;
- mise en place rapide ;
- particulièrement adapté aux environnements de test.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de comprendre :

- les différences entre un **hyperviseur de type 1 et de type 2** ;
- l'utilisation de VirtualBox ;
- la création et la configuration d'une machine virtuelle ;
- la gestion des ressources virtuelles.

JOUR 29

Objectif : Installation de Windows 11 sur 3 PC et résolution d'un problème de connectivité réseau

Missions réalisées

J'ai installé **Windows 11 sur trois ordinateurs**, puis effectué les principales opérations de mise en service : mises à jour avec **Windows Update**, mise à jour des pilotes avec **Dell Command | Update**, ainsi que l'installation de **Sophos** et **Google Chrome**.

Diagnostic d'un problème réseau

À la suite de l'installation de Windows 11 sur un ordinateur Dell, j'ai constaté qu'aucune connexion réseau n'était disponible. L'icône Wi-Fi n'apparaissait pas et la connexion Ethernet ne fonctionnait pas non plus.

J'ai commencé le diagnostic à l'aide du **Gestionnaire de périphériques**, qui permet de consulter l'état des composants matériels. Dans la section **Cartes réseau**, j'ai constaté que les contrôleurs réseau n'étaient pas correctement installés.

Le problème venait donc des **pilotes (drivers)** nécessaires au fonctionnement des cartes réseau. Un pilote est un logiciel permettant au système d'exploitation de communiquer avec un composant matériel.

Installation des pilotes

Le PC n'ayant pas accès à Internet, j'ai utilisé un autre ordinateur connecté au réseau pour télécharger les pilotes nécessaires depuis le **site de support Dell**. À l'aide du **Service Tag** du PC, j'ai recherché les pilotes correspondant précisément au matériel, notamment ceux des cartes **Ethernet et Wi-Fi**.

J'ai ensuite transféré les pilotes sur une clé USB et les ai installés sur l'ordinateur concerné. Après un redémarrage, les interfaces réseau ont été correctement détectées.

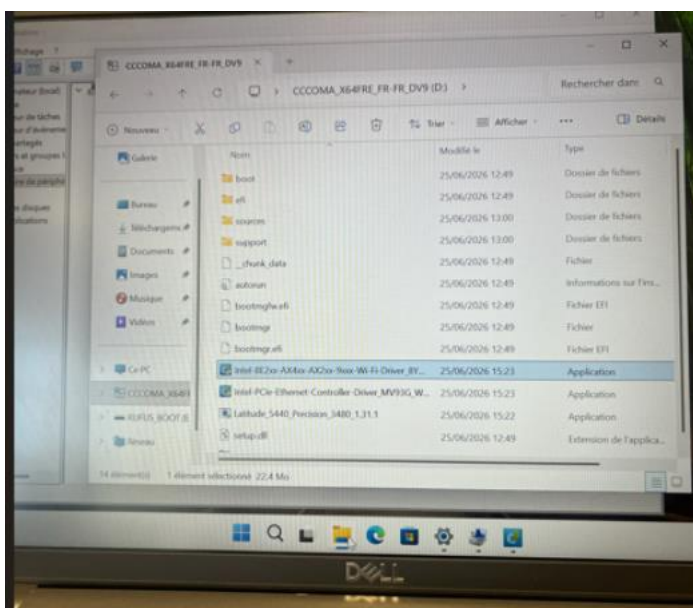
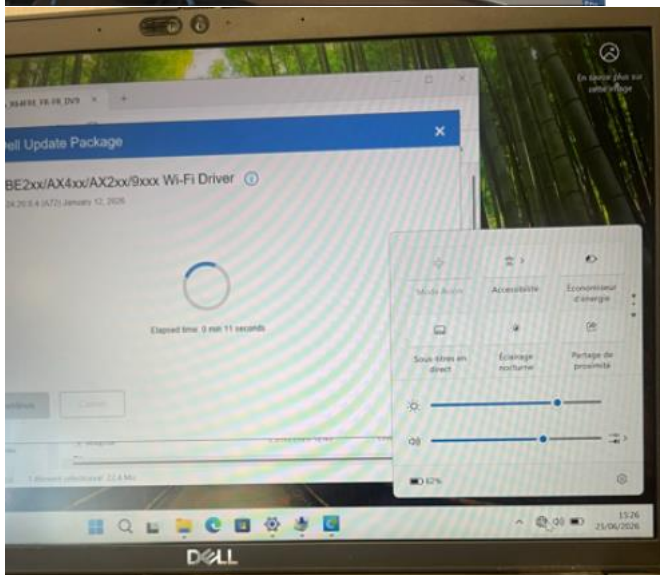
Résultat obtenu

L'icône Wi-Fi est réapparue, la carte Ethernet était fonctionnelle et l'ordinateur a pu se connecter au réseau.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes compétences en :

- installation et préparation de postes Windows ;
- diagnostic d'un problème de connectivité réseau ;
- utilisation du Gestionnaire de périphériques ;
- recherche et installation de pilotes matériels ;
- utilisation des outils de support Dell.



JOUR 30

Objectif : Étude comparative entre deux modèles d'intelligence artificielle

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai réalisé une étude comparative entre **Kimi K2.6** et **Claude Opus 4.7** afin d'évaluer leurs différences en matière de coût, de développement logiciel et d'utilisation dans des workflows liés à l'intelligence artificielle.

Comparaison des coûts

Le premier critère étudié était le coût d'utilisation des modèles. Dans le cadre des données utilisées pour cette comparaison, **Kimi K2.6 présentait un coût inférieur à Claude Opus 4.7**, aussi bien pour les tokens d'entrée que pour les tokens de sortie.

Cette différence de prix peut être intéressante pour des projets nécessitant un nombre important de requêtes ou l'utilisation fréquente d'agents IA.

Performances en développement

J'ai ensuite comparé les capacités des deux modèles dans le domaine du développement logiciel.

Kimi K2.6 s'est notamment montré performant pour les tâches impliquantes :

- React ;
- Next.js ;
- FastAPI ;
- Docker...

Il est particulièrement adapté aux **workflows agentiques**, dans lesquels le modèle doit effectuer plusieurs étapes et interagir avec différents outils ou services.

Par exemple, pour une tâche demandant l'intégration de plusieurs services dans une application, comme **OAuth, Stripe, Redis et PostgreSQL dans un projet Next.js**, Kimi peut produire une implémentation détaillée.

Développement sur des projets complexes

Claude Opus 4.7 s'est davantage distingué pour les projets nécessitant une compréhension approfondie de bases de code importantes et de contraintes complexes.

Il est notamment adapté :

- à l'architecture logicielle ;
- au débogage complexe ;
- aux refactorings importants ;
- aux projets comportant de nombreux fichiers ;
- aux développements nécessitant une cohérence sur une longue durée.

L'écart entre les deux modèles est donc surtout intéressant sur les tâches complexes et les projets de grande taille.

Bilan de la comparaison

Cette étude m'a permis de constater que le choix d'un modèle d'intelligence artificielle dépend principalement du besoin et des contraintes du projet.

Kimi K2.6 présente un rapport coût/performance intéressant pour le développement, les intégrations d'API et les workflows agentiques.

Claude Opus 4.7 apparaît davantage adapté aux projets complexes nécessitant une grande fiabilité, une bonne compréhension de l'architecture logicielle et un raisonnement approfondi.

Il n'existe donc pas nécessairement un modèle meilleur dans toutes les situations : **le choix dépend du type de tâche, du niveau de complexité et du budget disponible.**

Compétences acquises

Cette étude m'a permis de développer :

- ma capacité à comparer différentes solutions d'IA ;
- ma compréhension des critères de coût et de performance des modèles ;
- mes connaissances sur l'utilisation de l'IA dans le développement logiciel ;
- ma capacité à choisir une technologie en fonction des besoins d'un projet.

JOUR 31/32

Objectif : Intégration de Kimi-K2.6 sur VirtualBox

Missions réalisées

L'objectif de ces deux journées était de mettre en place un **environnement de développement isolé** avec VirtualBox et **Ubuntu 24.04 LTS**, afin de tester l'utilisation du modèle **Kimi K2.6 via son API**.

Préparation de l'environnement

J'ai commencé par installer et configurer une machine virtuelle Ubuntu. Le système a ensuite été mis à jour afin de disposer des paquets nécessaires :

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

J'ai ensuite créé un **environnement virtuel Python** afin d'isoler les dépendances du projet :

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

Une erreur est apparue car le module nécessaire à la création des environnements virtuels n'était pas installé. J'ai résolu le problème avec :

```
sudo apt install python3.12-venv
```

J'ai ensuite installé la bibliothèque Python permettant d'utiliser une API compatible avec OpenAI :

```
pip install openai
```

Test de connexion à l'API Kimi

J'ai développé un petit script Python permettant de tester la connexion à l'API Kimi à l'aide d'une **clé API** et de l'URL du service :

```
https://api.moonshot.ai/v1
```

Lors des tests, une erreur d'authentification **HTTP 401** est apparue. Une erreur 401 indique généralement que les informations d'authentification fournies par la requête ne sont pas acceptées par le serveur.

Diagnostic du problème

Afin d'identifier l'origine du problème, j'ai effectué plusieurs vérifications, notamment :

```
ping api.moonshot.ai
```

Cette commande permet de vérifier la connectivité avec le serveur distant.

J'ai également effectué un test direct de l'API avec **curl** et vérifié la synchronisation de l'horloge du système avec :

`timedatectl`

J'ai aussi généré et testé plusieurs clés API afin d'écarter un problème lié à une clé spécifique.

Résultat obtenu

Les différents tests ont montré que **l'environnement Ubuntu, la connexion réseau et la configuration Python fonctionnaient correctement**. L'erreur HTTP 401 persistait lors de l'authentification auprès de l'API, ce qui orientait le diagnostic vers un problème lié à la **configuration ou aux autorisations du compte développeur Kimi**, plutôt qu'à l'environnement local.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes compétences en :

- création d'environnements virtuels Python ;
- utilisation d'API d'intelligence artificielle ;
- configuration d'un environnement Linux ;
- diagnostic d'erreurs HTTP et d'authentification ;
- analyse méthodique d'un problème technique.

JOUR 34

Objectif : Gestion des actifs dans CISO Assistant

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était de mettre en place et d'organiser un **inventaire des actifs** dans **CISO Assistant**, dans le cadre d'une démarche de gestion des risques en cybersécurité.

À partir d'un tableau Excel contenant la liste des actifs du système d'information, j'ai renseigné chaque élément dans l'outil en indiquant notamment :

- son nom ;
- sa catégorie ;
- sa description ;
- son rôle dans le système d'information.

Cette étape permet de disposer d'une vision structurée des différents actifs de l'organisation et de préparer les étapes suivantes de l'analyse des risques.

L'inventaire servira notamment à identifier les **menaces**, les **vulnérabilités** et les **mesures de protection** adaptées aux différents actifs.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- la gestion d'un inventaire des actifs ;
- l'utilisation de CISO Assistant ;
- l'identification des éléments d'un système d'information ;
- la préparation d'une analyse des risques en cybersécurité.

JOUR 35

Objectif : Avancement du rapport de stage

Missions réalisées

Au cours de cette journée, j'ai poursuivi la rédaction et la mise en forme de mon **rapport de stage** afin de présenter de manière structurée les différentes missions réalisées.

J'ai notamment travaillé sur :

- l'organisation des différentes missions par journée ;
- la structuration des parties techniques ;
- l'ajout d'explications sur les outils et technologies utilisés ;
- l'amélioration de la présentation des procédures réalisées.

Ce travail m'a permis de transformer mes notes techniques en un document plus **clair, structuré et professionnel**, présentant les missions effectuées, les méthodes utilisées ainsi que les compétences acquises au cours du stage.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de développer :

- mes capacités de rédaction technique ;
- ma capacité à structurer et présenter une expérience professionnelle ;
- ma synthèse d'informations techniques ;
- ma communication écrite dans le domaine informatique.

JOUR 37

Objectif : Réinitialisation d'un switch Cisco Catalyst 2960-X



Missions réalisées

L'objectif de cette intervention était de **recupérer l'accès administrateur** à un switch Cisco Catalyst 2960-X dont le mot de passe était inconnu.

Après avoir connecté le switch en **console** à l'aide de **PuTTY**, l'accès au mode privilégié avec la commande `enable` était bloqué.

Procédure de récupération

J'ai donc utilisé la procédure de récupération via le **boot loader Cisco**. Après avoir redémarré le switch en maintenant le bouton **MODE**, j'ai accédé à l'invite :

switch:

J'ai ensuite initialisé la mémoire Flash avec :

`flash_init`

Puis, afin de supprimer l'ancienne configuration et de remettre le switch dans un état vierge, j'ai supprimé les principaux fichiers de configuration :

```
delete flash:/config.text
delete flash:/private-config.text
delete flash:/vlan.dat
```

Enfin, j'ai redémarré le switch avec :

`boot`

Résultat obtenu

Le switch a redémarré sans l'ancienne configuration et l'accès administrateur a été récupéré.

Cette intervention a permis de remettre le **Cisco Catalyst 2960-X** dans un état vierge afin de préparer sa nouvelle configuration réseau.

Compétences acquises

Cette intervention m'a permis de développer mes connaissances sur :

- l'accès console à un équipement Cisco ;
- le fonctionnement du boot loader ;
- la récupération d'accès à un switch ;
- la gestion des fichiers de configuration Cisco ;
- la préparation d'un équipement réseau pour une nouvelle configuration.

JOUR 38

Objectif : Configuration réseau Cisco et maintenance informatique

Missions réalisées

L'objectif de cette journée était de finaliser la configuration du **switch Cisco Catalyst 2960-X** et de mettre en place ses principales fonctions réseau. Une intervention de maintenance informatique a également été réalisée sur un ordinateur Dell.

Configuration de l'interface de gestion

J'ai configuré une interface virtuelle de gestion sur le **VLAN 1** afin de permettre l'administration du switch à distance :

```
interface vlan 1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```

J'ai ensuite vérifié l'état de l'interface avec :

```
show ip interface brief
```

Cette commande permet notamment de vérifier l'état et l'adressage des interfaces du switch.

Mise en place des VLAN

J'ai créé un VLAN supplémentaire afin de segmenter le réseau :

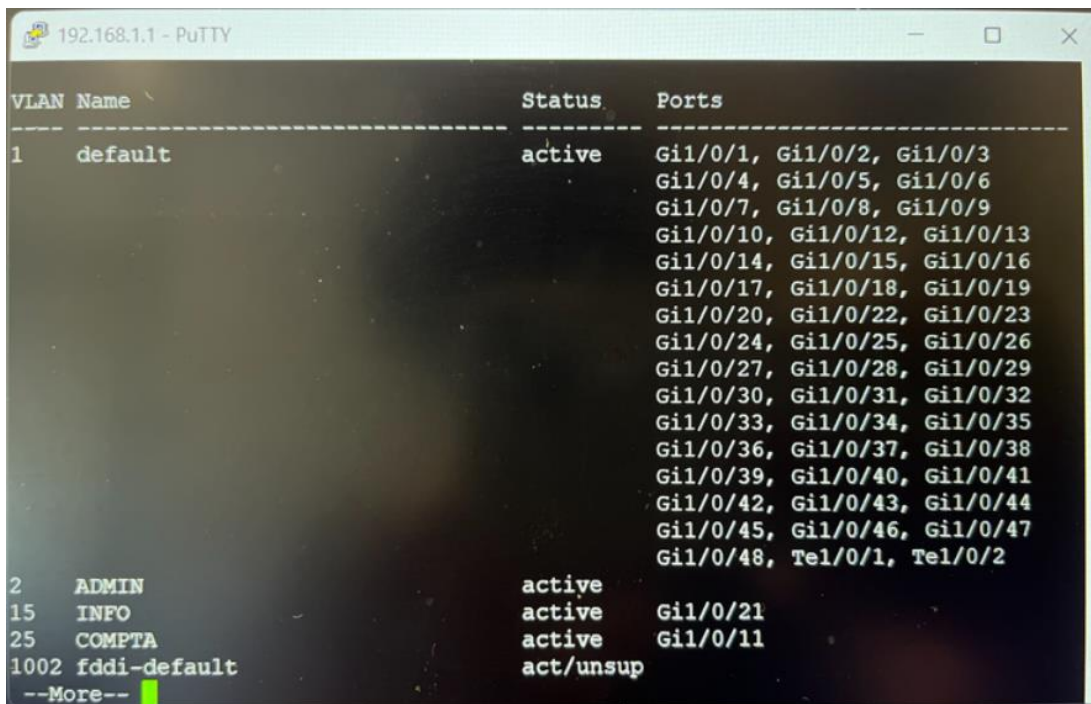
```
vlan 2
name VLAN2
```

Un port a ensuite été affecté à ce VLAN en mode **access** :

```
switchport mode access
switchport access vlan 2
```

La configuration a été vérifiée avec :

```
show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3 Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6 Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9 Gi1/0/10, Gi1/0/12, Gi1/0/13 Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16 Gi1/0/17, Gi1/0/18, Gi1/0/19 Gi1/0/20, Gi1/0/22, Gi1/0/23 Gi1/0/24, Gi1/0/25, Gi1/0/26 Gi1/0/27, Gi1/0/28, Gi1/0/29 Gi1/0/30, Gi1/0/31, Gi1/0/32 Gi1/0/33, Gi1/0/34, Gi1/0/35 Gi1/0/36, Gi1/0/37, Gi1/0/38 Gi1/0/39, Gi1/0/40, Gi1/0/41 Gi1/0/42, Gi1/0/43, Gi1/0/44 Gi1/0/45, Gi1/0/46, Gi1/0/47 Gi1/0/48, Tel/0/1, Tel/0/2
2	ADMIN	active	
15	INFO	active	Gi1/0/21
25	COMPTA	active	Gi1/0/11
1002	fddi-default	act/unsup	

--More--

Configuration d'une liaison trunk

J'ai également configuré une liaison **trunk** entre les switches afin de permettre le transport de plusieurs VLAN sur une même liaison :

```
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,2
```

La configuration a été vérifiée avec :

```
show interfaces trunk
```

Mise en place de l'accès SSH

J'ai préparé l'accès distant au switch avec les principales commandes de configuration SSH :

```
hostname
ip domain-name
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
```

Ces paramètres permettent notamment d'identifier le switch, de définir son domaine et de mettre en place les clés nécessaires au fonctionnement de SSH.

Diagnostic d'un problème de connexion SSH

Une première connexion depuis l'invite de commandes Windows a échoué avec une erreur indiquant qu'aucun algorithme d'échange de clés compatible n'avait été trouvé.

Après analyse, j'ai constaté que le switch utilisait une version d'IOS plus ancienne prenant en charge certains algorithmes basés sur **SHA-1**, alors que le client SSH moderne les désactive par défaut.

J'ai donc adapté les paramètres de connexion afin d'autoriser temporairement l'utilisation des algorithmes compatibles avec le switch. La connexion SSH a ensuite pu être établie.

```

Minimum expected Diffie Hellman key size : 2048 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded): S1.cisco.switch
Modulus Size : 2048 bits
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDMozDDl3eA0ZETGD6eORLBSWCUH2RK8YZMX5pykpH0
Kktck7i0Ux8UJ/ZiLYunXNB+AAjCBgt83s6atU3pJHVZR+x7Zy+TM04I+1Ret7j/E2Tmk99oJd1CQ3/u
f6Tc6S0U8Hs6v04JaT1KbWkLT+oR/6D1k+8ZqI18eCqLUyPJeFSRpTU4iwsSkcIN+y6n6xa9dwx2KY
uR+b8JAKIm7961zuE6PgFEaunMm6S7tcAGyVv+y7GgVzVSmYzkgLyMPd5XLuempz+Xv8fyqBtu+OrGpG
JfGXJecYAX8mtFiC6ZGTu8suGjMQXVnXEIPun9pp8s6RVkvw+RPH6olalrSX
S1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
S1#show running-config | include username
username cuser privilege 15 secret 9 $9$r/sTaUnca7kydt$hsyE0SESvud3Vkr2IHFvpoi60Gj1lRplBcg.AyAbBvLs
S1#show running-config | section crypto
S1#Connection to 192.168.1.1 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.1 closed.

C:\Users\user compta>ssh cuser@192.168.1.1
Unable to negotiate with 192.168.1.1 port 22: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group-
exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1

C:\Users\user compta>ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -o PubkeyAcceptedAl
gorithms=+ssh-rsa cuser@192.168.1.1
(cuser@192.168.1.1) Password:
S1#
  
```

```

PS C:\Users\user compta> ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=9 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Moyenne = 4ms
PS C:\Users\user compta> ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=10 ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=15 ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 7ms
PS C:\Users\user compta>
  
```

Problème de connexion avec PuTTY

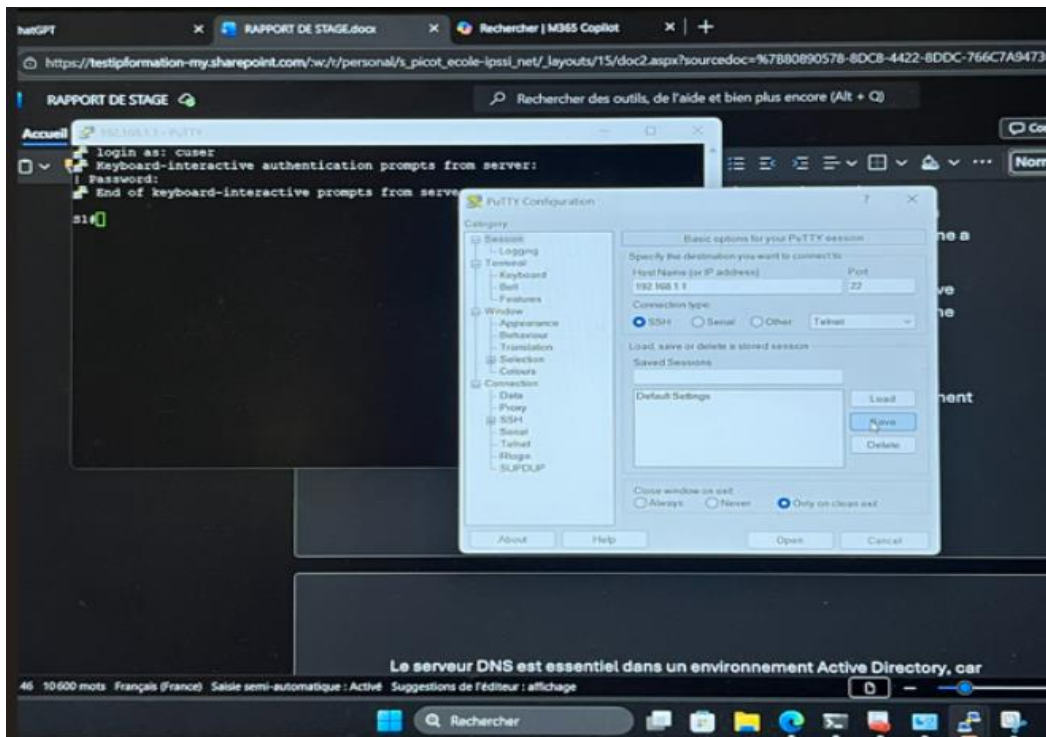
J'ai également testé la connexion avec **PuTTY**. Une erreur « *Connection refused* » est apparue lors du premier essai.

Après vérification, le problème venait du port configuré dans PuTTY. Le logiciel utilisait le **port 9600**, correspondant à une connexion série, alors qu'une connexion SSH utilise le **port 22**.

Après avoir configuré :

- **Type de connexion** : SSH ;
- **Port** : 22 ;

la connexion au switch a fonctionné correctement

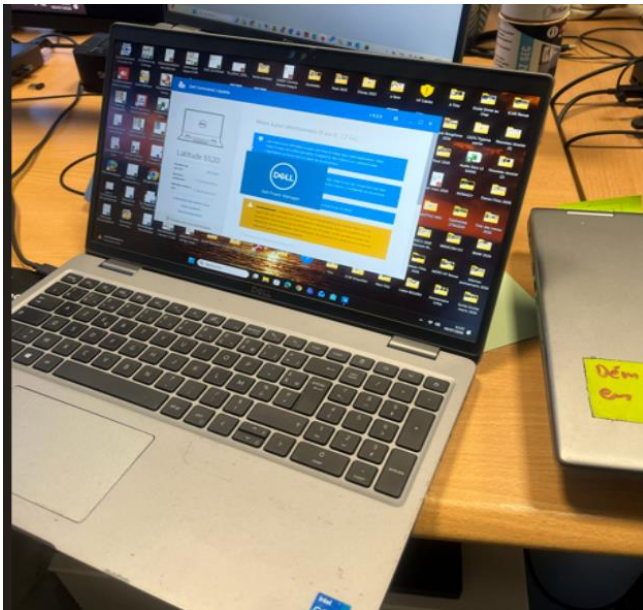


Maintenance informatique

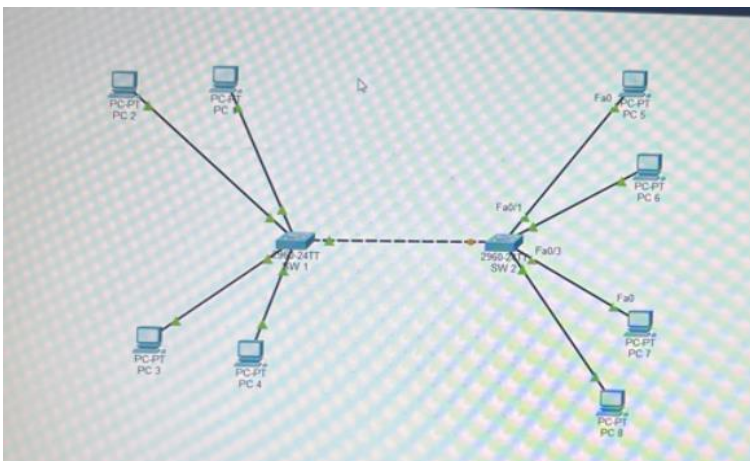
En parallèle du projet réseau, j'ai effectué une intervention de maintenance sur un ordinateur Dell. J'ai notamment :

- remplacé une batterie défectueuse ;
- installé les mises à jour Dell ;
- installé les mises à jour Windows ;
- vérifié le bon fonctionnement du poste.





Cisco



Simulation d'une panne réseau

Une simulation de panne a ensuite été réalisée afin de mettre en pratique le diagnostic réseau. J'ai volontairement transformé une liaison **trunk** en port **access** :

```
switchport mode access
```

Cette modification a provoqué une perte de communication entre certains VLAN.

Pour identifier le problème, j'ai utilisé :

```
show interfaces trunk  
show interfaces switchport
```

Après analyse, j'ai restauré la configuration trunk :

```
switchport mode trunk
```

La communication entre les VLAN concernés a ainsi été rétablie.

Résultat obtenu

La configuration du switch a été finalisée avec une **interface de gestion**, une segmentation du réseau par **VLAN**, une liaison **trunk** et un accès distant en **SSH**.

Les différents tests et la simulation de panne m'ont permis de vérifier le fonctionnement de la configuration et de mettre en pratique une méthode de diagnostic progressive.

Compétences acquises

Cette journée m'a permis de développer mes connaissances sur :

- la configuration d'un switch Cisco ;
- la création et la gestion des VLAN ;
- la configuration des liaisons trunk ;
- l'administration distante avec SSH ;
- le diagnostic et la résolution d'incidents réseau ;
- la maintenance matérielle et logicielle d'un poste informatique.

Conclusion générale du stage

Ce stage m'a permis de mettre en pratique plusieurs notions étudiées en première année d'informatique et de développer une première expérience concrète dans les domaines des systèmes, des réseaux, de la virtualisation et de la cybersécurité.

J'ai notamment travaillé avec Linux, Proxmox, Docker, des solutions d'intelligence artificielle locales, Windows Server et Active Directory, ainsi qu'avec DNS, DHCP, pfSense et des équipements Cisco. Ces différentes missions m'ont permis de mieux comprendre le rôle de chaque technologie et leur complémentarité dans une infrastructure informatique.

Les difficultés rencontrées, notamment lors de la configuration de pfSense, de l'installation de Windows et des tests SSH sur le switch Cisco, m'ont permis de développer une méthode de diagnostic basée sur l'observation, la vérification progressive de la configuration et la réalisation de tests.

Enfin, les travaux de maintenance et de déploiement de postes, ainsi que les activités liées à l'intelligence artificielle et à CISO Assistant, m'ont donné un aperçu de plusieurs domaines de l'informatique. Ce stage a ainsi renforcé mes connaissances techniques et ma capacité à travailler de manière méthodique sur des problèmes concrets.